Дифференциальные уравнения

Прушинский Игорь

2026 — 2027

Содержание

1 Лекция 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения **3**
1.1 Основные понятия и определения . . . 3
1.2 Дифференциальные уравнения 1-го порядка . . . 3
1.3 Геометрический смысл уравнения $y' = f(x, y)$ . . . 5
1.3.1 Построение интегральных кривых методом изоклин . . . 6

2 Лекция 2. Методы интегрирования дифференциальных уравнений **7**
2.1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными . . . 7
2.2 Особые решения задачи Коши . . . 8
2.3 Условие Липшица и теорема Лагранжа . . . 9

3 Лекция 3. Теорема Пикара и метод последовательных приближений **12**
3.1 Теорема Пикара о существовании и единственности . . . 12
3.2 Схема доказательства теоремы Пикара . . . 13
3.3 Решение задач методом последовательных приближений . . . 14

4 Лекция 4. Критерий единственности решения задачи Коши для автономного дифференциального уравнения **17**
4.1 Критерий единственности для автономного уравнения 1-го порядка . . . 17
4.2 Разбор характерных примеров . . . 18

5 Лекция 5. Методы интегрирования дифференциальных уравнений 1-го порядка **21**
5.1 Роль уравнений с разделяющимися переменными . . . 21
5.2 Однородные дифференциальные уравнения . . . 21
5.3 Уравнения, приводящиеся к однородным (дробно-линейные) . . . 23
5.3.1 Случай пересекающихся прямых ($\Delta = ae - bd \neq 0$) . . . 23
5.3.2 Случай параллельных прямых ($\Delta = ae - bd = 0$) . . . 24

6 Лекция 6. Обобщенно-однородные, линейные дифференциальные уравнения, уравнения Бернулли и Риккати **26**
6.1 Обобщенно-однородные дифференциальные уравнения . . . 26
6.2 Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка . . . 27
6.2.1 Алгебраические свойства и интегрирование ЛОДУ . . . 27
6.3 Интегрирование ЛНДУ (два базовых метода) . . . 27
6.3.1 Метод I. Метод Лагранжа (вариация произвольной постоянной) . . . 27
6.3.2 Метод II. Метод Бернулли (представление в виде произведения) . . . 28
6.4 Уравнение Бернулли . . . 29
6.4.1 Способ I. Сведение к ЛНДУ заменой переменной . . . 29
6.4.2 Способ II. Прямое применение подстановки $y = u \cdot v$ . . . 29
6.5 Уравнение Риккати и его свойства . . . 30
6.5.1 Случай постоянных коэффициентов . . . 30

6.5.2 Сведение уравнения Риккати к линейному 30
6.5.3 Задачи о кратных частных решениях уравнения Риккати 31

1 Лекция 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения

07.09.26

1.1 Основные понятия и определения

Определение 1.1. Уравнение вида

$$F\left(x, y, y', \ldots, y^{(n)}\right) = 0 \tag{1}$$

называется ***обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ)***, где:

- x — независимая переменная;
- $y = y(x)$ — неизвестная (искомая) функция;
- $n \in \mathbb{N}$ — ***порядок уравнения*** (наивысший порядок производной, входящей в уравнение).

Пример.

$$\begin{aligned} xy'' + x^2y' + y = 0, &\qquad n = 2,\\ x(y')^3 + 2y - 3 = 0, &\qquad n = 1. \end{aligned}$$

Определение 1.2. Уравнение вида

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}\right) \tag{2}$$

называется обыкновенным дифференциальным уравнением, ***разрешённым относительно старшей прои***

Пример.

$$\begin{aligned} y'' &= y^3,\\ y'' &= xy^3 - (y')^2. \end{aligned}$$

Замечание 1.1. Нелинейное уравнение 2-го порядка вида $y'' = x^\sigma y^k$ в физике и астрофизике называется ***уравнением Эмдена — Фаулера***.

1.2 Дифференциальные уравнения 1-го порядка

В общем и разрешённом относительно производной видах дифференциальное уравнение 1-го порядка записывается соответственно как:

$$F(x, y, y') = 0, \tag{3}$$

$$y' = f(x, y). \tag{4}$$

Обозначение. Здесь и далее через $C(I)$ обозначается множество всех функций, непрерывных на интервале $I \subset \mathbb{R}$, а через $C^n(I)$ (где $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$) — множество функций, имеющих на I непрерывные производные до порядка n включительно.

Определение 1.3. ***Решением дифференциального уравнения*** порядка $n \geq 1$ на интервале $I \subset \mathbb{R}$ называется любая n раз дифференцируемая на I функция $y = y(x)$, обращающая это уравнение в тождество при всех $x \in I$.

Пример. Рассмотрим простейшее дифференциальное уравнение 1-го порядка:

$$y' = x \tag{5}$$

Любая функция вида $y(x) = \dfrac{x^2}{2} + C$, где $C \in \mathbb{R}$, принадлежит классу $C^1(\mathbb{R})$ и является решением уравнения (5).

Определение 1.4. ***Общее решение*** — это семейство функций $y = \varphi(x, C)$, зависящее от произвольной постоянной C, которое содержит все решения данного дифференциального уравнения (в рассматриваемой области) и только их.

Определение 1.5. ***Частное решение*** — любая конкретная функция $y = \varphi(x, C_0)$, получаемая из общего решения при фиксированном значении постоянной $C = C_0$ (или обращающая уравнение в тождество).

Для уравнения (5) имеем:

- Общее решение: $y = \dfrac{x^2}{2} + C, \quad C \in \mathbb{R}$.
- Частные решения: $y = \dfrac{x^2}{2}$ (при $C = 0$), $y = \dfrac{x^2}{2} + 1$ (при $C = 1$) и т. д.

Чтобы выделить конкретное частное решение из бесконечного семейства кривых, задают дополнительное условие прохождения графика через фиксированную точку $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$:

$$y(x_0) = y_0.$$

Определение 1.6. Задача нахождения решения дифференциального уравнения, удовлетворяющего заданному начальному условию:

$$y' = f(x, y), \tag{6}$$
$$y(x_0) = y_0, \tag{7}$$

называется ***задачей Коши***.

Решение задачи Коши для уравнения (5).

Составим систему из общего решения уравнения (5) и начального условия (7):

$$\begin{cases} y = \dfrac{x^2}{2} + C, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

Подставим координаты начальной точки (x_0, y_0) и выразим C:

$$y_0 = \frac{x_0^2}{2} + C \implies C = y_0 - \frac{x_0^2}{2}.$$

Подставляя найденную константу обратно, получаем искомое частное решение:

$$y(x) = \frac{x^2}{2} + y_0 - \frac{x_0^2}{2}.$$

В частности, для начального условия $y(1) = 2$ находим:

$$2 = \frac{1}{2} + C \implies C = \frac{3}{2} \implies y(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2}.$$

■

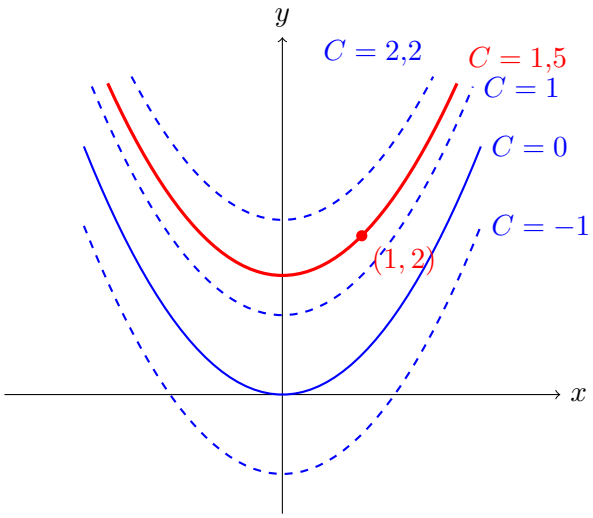


Рис. 1: Семейство интегральных кривых $y = x^2/2 + C$ и выделенное решение задачи Коши, проходящее через точку $(1, 2)$.

Замечание 1.2. В общем случае для произвольного уравнения вида (6) решение задачи Коши может оказаться неединственным. Условия существования и единственности будут строго сформулированы в Лекциях 2–4.

1.3 Геометрический смысл уравнения $y' = f(x, y)$

В каждой точке (x_0, y_0) из области определения $D \subset \mathbb{R}^2$ функции $f(x, y)$ уравнение (4) задаёт значение производной $y'|_{(x_0,y_0)} = f(x_0, y_0)$, то есть угловой коэффициент $\tan\alpha = f(x_0, y_0)$ касательной к графику решения $y(x)$, проходящего через эту точку.

Определение 1.7. Совокупность точек плоскости Oxy с привязанными к ним единичными отрезками, наклонёнными к оси Ox под углом $\alpha = \arctan f(x, y)$, называется ***полем направлений*** дифференциального уравнения.

Определение 1.8. Гладкая кривая на плоскости Oxy, которая в каждой своей точке касается вектора поля направлений, называется ***интегральной кривой*** дифференциального уравнения.

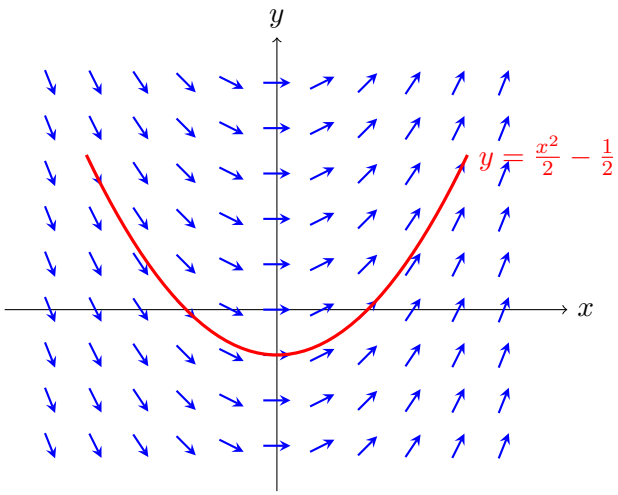


Рис. 2: Поле направлений и интегральная кривая для уравнения $y' = x$.

Замечание 1.3. Если интегральная кривая однозначно проектируется на ось Ox (то есть каждому значению x соответствует ровно одно значение y), то она является графиком некоторого решения

$y = y(x)$. Однако интегральная кривая может иметь и точки с вертикальной касательной, в которых производная y'_x обращается в бесконечность.

Определение 1.9. Геометрическое место точек плоскости, вдоль которого наклон поля направлений остаётся постоянным ($f(x, y) = k$, где $k = \text{const}$), называется ***изоклиной***.

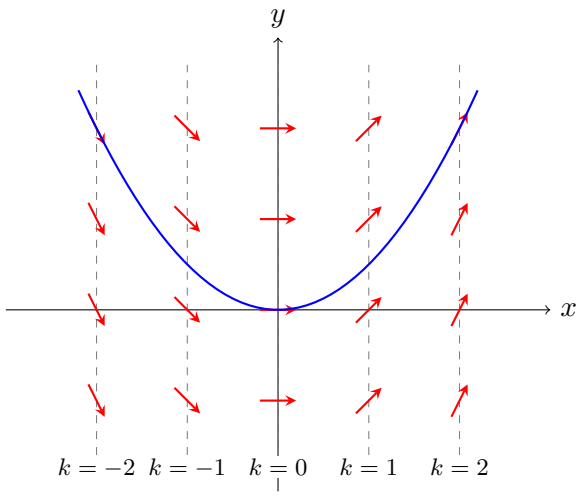


Рис. 3: Изоклины $x = k$, направления касательных и построенная по ним интегральная кривая для уравнения $y' = x$.

1.3.1 Построение интегральных кривых методом изоклин

Алгоритм качественного построения фазового портрета:

1. Привести дифференциальное уравнение к разрешённому виду $y' = f(x, y)$.
2. Выбрать характерный набор констант наклона $k \in \mathbb{R}$ (включая $k = 0$, что соответствует точкам экстремума решений).
3. Для каждого фиксированного k построить на плоскости Oxy кривую изоклины $f(x, y) = k$.
4. Вдоль каждой изоклины нанести короткие направляющие штрихи под углом $\alpha = \arctan k$ к положительному направлению оси Ox.
5. Плавно соединить полученные направления интегральными кривыми, уточняя их выпуклость и асимптотику методами математического анализа.

2 Лекция 2. Методы интегрирования дифференциальных уравнений

14.09.26

2.1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

Определение 2.1. Дифференциальным уравнением ***с разделяющимися переменными*** называется уравнение 1-го порядка вида:

$$y' = P(x) \cdot Q(y), \tag{1}$$

где $P \in C(I_x)$ и $Q \in C(I_y)$ — функции, непрерывные на соответствующих интервалах $I_x, I_y \subset \mathbb{R}$.

При анализе и решении уравнения (1) рассматриваются два взаимоисключающих случая:

1. **Стационарные корни.** Если существует такое число $y_0 \in I_y$, что $Q(y_0) = 0$, то постоянная функция $y(x) \equiv y_0$ является решением уравнения (1). В самом деле, при подстановке в левую и правую части получаем верное тождество: $0 = P(x) \cdot 0$.

2. **Общий случай ($Q(y) \neq 0$).** На интервалах, где $Q(y) \neq 0$, разделим обе части уравнения на $Q(y)$ и проинтегрируем по независимой переменной x:

$$\frac{y'(x)}{Q(y(x))} = P(x) \implies \int \frac{y'(x)\,dx}{Q(y(x))} = \int P(x)\,dx \iff \int \frac{dy}{Q(y)} = \int P(x)\,dx.$$

Запись через дифференциалы: Представляя производную как отношение дифференциалов $y' = \frac{dy}{dx}$, уравнение (1) можно формально записать с разделёнными переменными:

$$\frac{dy}{dx} = P(x) \cdot Q(y) \implies \frac{dy}{Q(y)} = P(x)\,dx. \tag{2}$$

В результате взятия неопределённых интегралов решение может быть получено либо в ***явном виде*** $y = \varphi(x, C)$, либо в ***неявном виде*** $\psi(x, y, C) = 0$ (такое соотношение называют ***общим интегралом*** уравнения). К найденному семейству необходимо присоединить постоянные решения $y = y_0$ (корни уравнения $Q(y) = 0$), если они не входят в общую формулу ни при каком значении константы C.

Пример. Решить дифференциальное уравнение $y' = x^2 y^3$.

Решение.

Здесь $P(x) = x^2 \in C(\mathbb{R})$ и $Q(y) = y^3 \in C(\mathbb{R})$. Приравнивая $Q(y) = 0$, находим стационарное решение $y(x) \equiv 0$.

Предположим теперь, что $y \neq 0$. Разделим переменные и проинтегрируем обе части:

$$\frac{dy}{y^3} = x^2\,dx \implies \int y^{-3}\,dy = \int x^2\,dx.$$

Вычисляя интегралы, получаем:

$$-\frac{1}{2y^2} = \frac{x^3}{3} + C_0 \quad \Big| \cdot (-2) \implies \frac{1}{y^2} = -\frac{2}{3}x^3 + C,$$

где $C = -2C_0 \in \mathbb{R}$ — произвольная постоянная. Выражая y, находим:

$$y^2 = \frac{1}{C - \frac{2}{3}x^3} \implies y(x) = \pm\frac{1}{\sqrt{C - \frac{2}{3}x^3}}.$$

Заметим, что решение $y \equiv 0$ не получается из данной формулы ни при каком конечном $C \in \mathbb{R}$ (оно соответствует предельному переходу $C \to \infty$), поэтому его необходимо записать в ответ отдельно.

Ответ: $y = \pm\dfrac{1}{\sqrt{C - \frac{2}{3}x^3}}$, а также $y = 0$.

■

Пример. Решить дифференциальное уравнение $y' = -\dfrac{x}{y}$.

Решение.

Здесь $P(x) = -x \in C(\mathbb{R})$, а $Q(y) = \frac{1}{y} \in C(\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Значение $y = 0$ не является решением, так как правая часть уравнения при $y = 0$ не определена.

Умножая обе части на y и интегрируя, получаем:

$$y\,dy = -x\,dx \implies \int y\,dy = -\int x\,dx,$$

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C_0 \implies x^2 + y^2 = C, \quad C = 2C_0 > 0.$$

Общий интеграл задаёт семейство концентрических окружностей с центром в начале координат. С точки зрения определения решения как дифференцируемой функции $y = y(x)$, каждая окружность $x^2 + y^2 = R^2$ распадается на две гладкие ветви (верхнюю и нижнюю полуокружности):

$$y(x) = \pm\sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in (-R, R).$$

В точках $(\pm R, 0)$ пересечения с осью Ox касательные к интегральным кривым становятся вертикальными, а производная $y'_x \to \infty$.

Ответ: $x^2 + y^2 = C$ $(C > 0,\ y \neq 0)$.

■

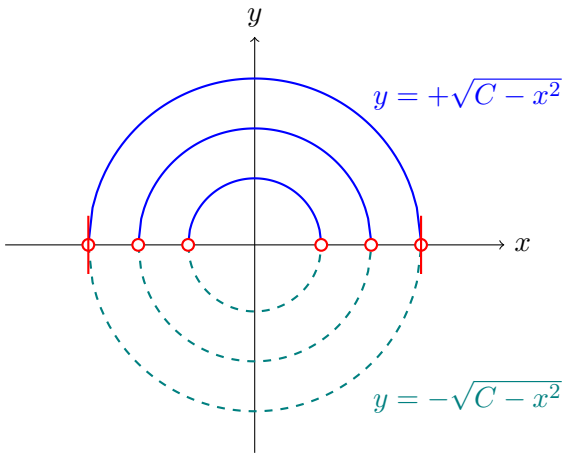


Рис. 4: Интегральные кривые уравнения $y' = -x/y$: верхние и нижние полуокружности с выколотыми точками вертикальных касательных при $y = 0$.

2.2 Особые решения задачи Коши

Рассмотрим задачу Коши для уравнения $y' = f(x, y)$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$.

Определение 2.2. Решение $y = \varphi(x)$ называется ***особым решением*** дифференциального уравнения, если в каждой точке его графика нарушается единственность решения задачи Коши — то есть через каждую его точку проходит хотя бы ещё одна интегральная кривая, не совпадающая с $\varphi(x)$ ни в какой сколь угодно малой окрестности этой точки.

Геометрически особое решение представляет собой ***огибающую*** семейства интегральных кривых: в каждой своей точке огибающая касается некоторой кривой из общего семейства и имеет с ней общую касательную.

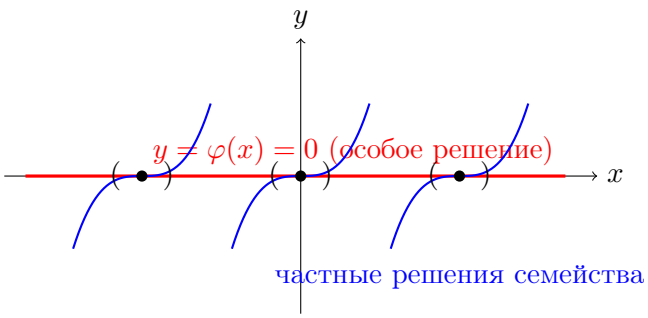


Рис. 5: Особое решение $y = 0$ как огибающая семейства интегральных кривых (с выделенными окрестностями точек касания).

2.3 Условие Липшица и теорема Лагранжа

Для того чтобы сформулировать строгий математический критерий, исключающий появление особых решений и гарантирующий единственность решения задачи Коши, введём понятие условия Липшица.

Определение 2.3. Функция $f(x)$ удовлетворяет ***условию Липшица*** на отрезке $[a, b] \subset \mathbb{R}$, если существует такая постоянная $L > 0$, что для любых двух точек $x_1, x_2 \in [a, b]$ выполняется неравенство:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L\,|x_1 - x_2|\,. \tag{3}$$

Число L называется ***константой Липшица***.

Геометрически условие Липшица (3) означает, что угловой коэффициент любой хорды (секущей), соединяющей две точки графика функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$, ограничен по модулю константой L:

$$\left|\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}\right| \leq L.$$

Теорема 2.1 (**Теорема Лагранжа о конечных приращениях**). *Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b), то есть $f \in C([a, b]) \cap C^1((a, b))$. Тогда существует хотя бы одна внутренняя точка $c \in (a, b)$ такая, что:*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \iff \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c). \tag{4}$$

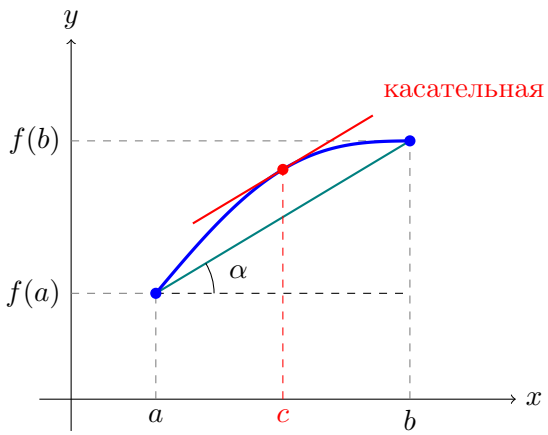


Рис. 6: Геометрический смысл теоремы Лагранжа: касательная в точке $c \in (a, b)$ параллельна секущей, проходящей через концы дуги.

Утверждение 2.2. *Если функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[a,b]$ ($f \in C^1([a,b])$) или имеет ограниченную производную на (a,b), то она удовлетворяет условию Липшица на $[a,b]$.*

Доказательство.

Возьмём произвольные точки $x_1, x_2 \in [a,b]$ (пусть $x_1 < x_2$). По теореме Лагранжа на отрезке $[x_1, x_2]$ найдётся точка $c \in (x_1, x_2)$, для которой выполняется равенство (4):

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

Переходя к модулям, оценим правую часть через супремум модуля производной на всём отрезке $[a,b]$:

$$|f(x_2) - f(x_1)| = \left|f'(c)\right| \cdot |x_2 - x_1| \leq \sup_{x\in[a,b]} \left|f'(x)\right| \cdot |x_2 - x_1| .$$

Полагая $L = \sup_{x\in[a,b]} |f'(x)| < \infty$, получаем требуемое неравенство Липшица $|f(x_2) - f(x_1)| \leq L\,|x_2 - x_1|$.

■

Пример. Приведём пример функции, которая непрерывна на луче $[0, +\infty)$, но не дифференцируема в точке $x = 0$ и **не удовлетворяет условию Липшица** ни на каком отрезке $[0, b]$:

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Исследование функции.

1. Непрерывность на $[0, +\infty)$.
При $x > 0$ функция непрерывна как произведение элементарных функций. Проверим непрерывность справа в точке $x = 0$, вычислив предел по правилу Лопиталя:

$$\lim_{x\to+0} (x \ln x) = \lim_{x\to+0} \frac{\ln x}{1/x} = \left[\frac{-\infty}{+\infty}\right] = \lim_{x\to+0} \frac{1/x}{-1/x^2} = -\lim_{x\to+0} x = 0 = f(0).$$

Следовательно, $f \in C([0, +\infty))$.

2. Нарушение условия Липшица в окрестности нуля.
Предположим от противного, что функция удовлетворяет условию Липшица на $[0, b]$ с некоторой константой $L > 0$. Тогда для точек $x_1 = 0$ и $x_2 = x \in (0, b]$ должно выполняться:

$$|f(x) - f(0)| \leq L\,|x - 0| \implies |x \ln x| \leq Lx \implies |\ln x| \leq L.$$

Однако при $x \to +0$ величина $|\ln x| \to +\infty$ и превышает любое наперёд заданное число L. Полученное противоречие доказывает, что $f(x)$ не удовлетворяет условию Липшица вблизи нуля (геометрически это объясняется тем, что производная $f'(x) = \ln x + 1 \to -\infty$ при $x \to +0$, и график имеет в начале координат вертикальную полукасательную).

■

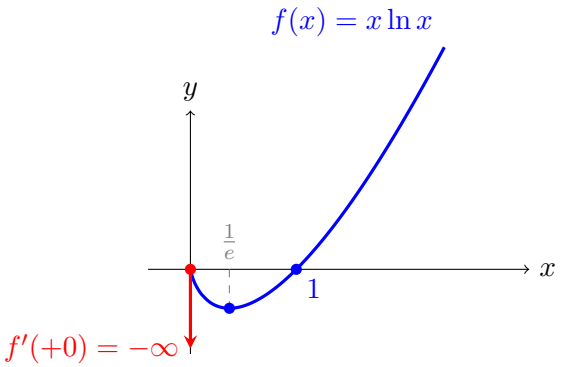


Рис. 7: График функции $f(x) = x \ln x$: в точке $(0, 0)$ касательная становится вертикальной, поэтому наклон секущих неограничен и условие Липшица нарушается.

3 Лекция 3. Теорема Пикара и метод последовательных приближений

21.09.26

3.1 Теорема Пикара о существовании и единственности

Рассмотрим задачу Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка:

$$y' = f(x, y), \tag{1}$$
$$y(x_0) = y_0. \tag{2}$$

Обобщим введённое в Лекции 2 понятие условия Липшица на случай функции двух переменных $f(x, y)$ в замкнутом прямоугольнике

$$\Pi = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - x_0| \le a,\ |y - y_0| \le b\right\}, \quad a, b > 0.$$

Определение 3.1. Функция $f(x, y)$ удовлетворяет ***условию Липшица по переменной*** y в прямоугольнике Π, если существует константа $L > 0$ такая, что для любых двух точек $(x, y_1), (x, y_2) \in \Pi$ с одинаковой абсциссой x выполняется неравенство:

$$|f(x, y_2) - f(x, y_1)| \le L\,|y_2 - y_1|\,. \tag{3}$$

Замечание 3.1. Аналогично одномерному случаю из Лекции 2 (по теореме Лагранжа), если функция $f(x, y)$ имеет в замкнутом прямоугольнике Π непрерывную частную производную $\dfrac{\partial f}{\partial y} \in C(\Pi)$, то она гарантированно удовлетворяет условию Липшица по y в Π с константой $L = \max_{(x,y)\in\Pi} \left|\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right|$.

Теорема 3.1 (**Теорема Пикара**). *Пусть функция $f(x, y)$ непрерывна в замкнутом прямоугольнике Π, то есть $f \in C(\Pi)$, и удовлетворяет в Π условию Липшица (3) по переменной y.*

Тогда на отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$, где

$$h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right), \quad M = \max_{(x,y)\in\Pi} |f(x, y)|\,,$$

существует ***единственное*** *решение $y = y(x)$ задачи Коши (1), (2).*

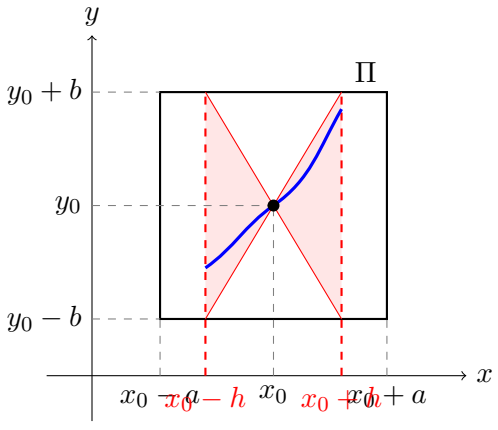


Рис. 8: Геометрический смысл выбора $h = \min(a, b/M)$: поскольку наклон решения по модулю не превосходит M, на отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$ интегральная кривая гарантированно не покидает прямоугольник Π через верхнюю или нижнюю крышку $y = y_0 \pm b$.

Замечание 3.2.

1. Для самого факта *существования* решения достаточно лишь непрерывности $f \in C(\Pi)$ (**теорема Пеано**). Условие Липшица требуется именно для гарантии *единственности*.

2. Теорема Пикара формулирует достаточное (но не необходимое) условие единственности: условие Липшица можно ослабить (например, в критерии Осгуда или критерии для автономных ОДУ в Лекции 4).

3. Теорема Пикара носит **локальный характер**: она гарантирует существование и единственность решения лишь на малом отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$, даже если правая часть уравнения бесконечно гладкая на всей плоскости.

Пример. Приведём пример уравнения с бесконечно дифференцируемой на всей плоскости правой частью $f(x, y) \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, решения которого разрушаются за конечное время и не могут быть продолжены на всю числовую прямую $\mathbb{R}$:

$$y' = y^2 - 2y + 1 \iff y' = (y-1)^2. \tag{4}$$

Решение.

Приравнивая правую часть к нулю, находим единственное стационарное решение $y(x) \equiv 1$, которое определено на всём $\mathbb{R}$.

При $y \neq 1$ разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{dy}{(y-1)^2} = dx \implies \int (y-1)^{-2}\, dy = \int dx,$$

$$-\frac{1}{y-1} = x + C \implies y(x) = 1 - \frac{1}{x+C}.$$

Каждая такая интегральная кривая имеет вертикальную асимптоту при $x = -C$ и уходит на бесконечность за конечное изменение аргумента x. Поэтому любое нестационарное решение задачи Коши существует лишь на одном из открытых лучей $(-\infty, -C)$ или $(-C, +\infty)$.

■

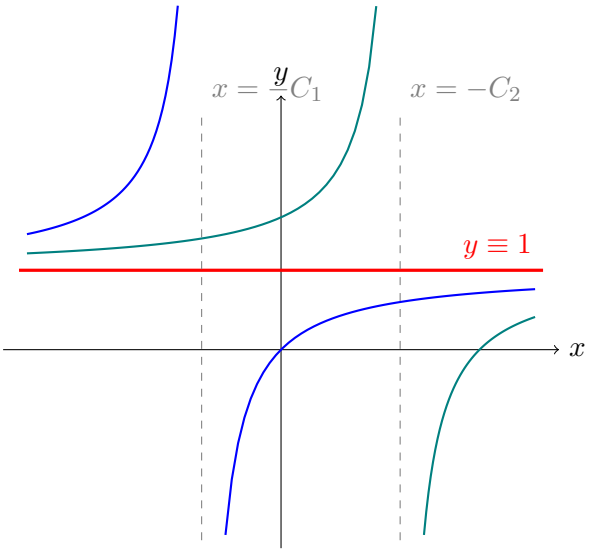


Рис. 9: Интегральные кривые уравнения $y' = (y-1)^2$: стационарная прямая $y \equiv 1$ и гиперболы с вертикальными асимптотами $x = -C$.

3.2 Схема доказательства теоремы Пикара

Этап 1. Переход к эквивалентному интегральному уравнению.

Лемма 3.2. *Непрерывная функция $y(x)$ является решением задачи Коши (1), (2) на отрезке $I = [x_0 - h, x_0 + h]$ тогда и только тогда, когда она удовлетворяет на I интегральному уравнению Вольтерра:*

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\, ds. \tag{5}$$

Замечание 3.3 (Правило Лейбница дифференцирования интеграла по параметру). Равносильность дифференциальной и интегральной постановок опирается на формулу дифференцирования интеграла с переменными пределами:

$$\frac{d}{d\alpha} \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} F(s, \alpha)\, ds = \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} \frac{\partial F}{\partial \alpha}(s, \alpha)\, ds + F(b(\alpha), \alpha) b'(\alpha) - F(a(\alpha), \alpha) a'(\alpha),$$

откуда при дифференцировании интеграла с переменным верхним пределом следует фундаментальное тождество:

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\, ds = f(x, y(x)).$$

Этап 2. Построение последовательных приближений Пикара. Определим рекуррентную функциональную последовательность $\{y_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$:

$$\begin{aligned}
y_0(x) &\equiv y_0, \\
y_1(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_0(s))\, ds, \\
y_2(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_1(s))\, ds, \\
&\vdots \\
y_n(x) &= y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y_{n-1}(s))\, ds.
\end{aligned} \tag{6}$$

Этап 3. Обоснование сходимости и единственности (по индукции):

1. Доказывается, что при $|x - x_0| \le h$ графики всех приближений $(x, y_n(x))$ целиком лежат внутри прямоугольника П: $|y_n(x) - y_0| \le M\,|x - x_0| \le Mh \le b$.

2. С помощью условия Липшица (3) по индукции устанавливается оценка разностей соседних приближений:
$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \le \frac{ML^{n-1}}{(n-1)!}\,|x - x_0|^n \le \frac{M(Lh)^n}{L \cdot n!},$$
откуда по признаку Вейерштрасса следует равномерная сходимость последовательности $y_n(x) \rightrightarrows \bar{y}(x)$ на отрезке $[x_0 - h, x_0 + h]$.

3. В силу равномерной сходимости выполняется предельный переход под знаком интеграла в рекуррентном соотношении (6) при $n \to \infty$, что доказывает, что предельная функция $\bar{y}(x)$ удовлетворяет интегральному уравнению (5).

3.3 Решение задач методом последовательных приближений

Задача 3.1 (Ф.221(а))**.** Построить последовательные приближения Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Коши:

$$\begin{cases} y' = x - y^2, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Решение.

Здесь $f(x,y) = x - y^2$, начальные данные: $x_0 = 0, y_0 = 0$. Применяем рекуррентную формулу (6):

1. Нулевое приближение: $y_0(x) \equiv 0$.
2. Первое приближение:
$$y_1(x) = 0 + \int_0^x \left(s - 0^2\right) ds = \int_0^x s\, ds = \frac{x^2}{2}.$$
3. Второе приближение:
$$y_2(x) = 0 + \int_0^x \left(s - \left(\frac{s^2}{2}\right)^2\right) ds = \int_0^x \left(s - \frac{s^4}{4}\right) ds = \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20}.$$

■

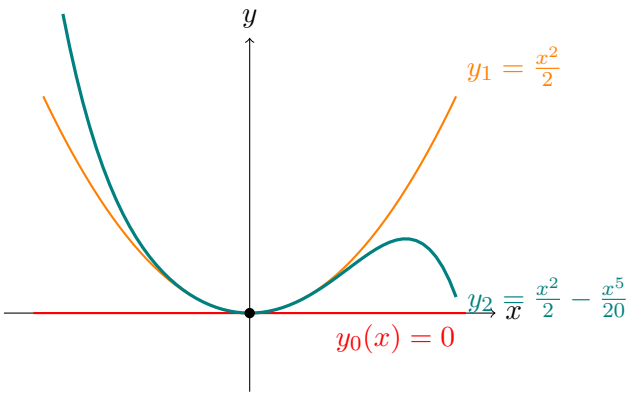


Рис. 10: Графики последовательных приближений Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Ф.221(а).

Задача 3.2 (Ф.221(б))**.** Построить последовательные приближения Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Коши:
$$\begin{cases} y' = y^2 + 3x^2 - 1, \\ y(1) = 1. \end{cases}$$

Решение.

Здесь $f(x,y) = y^2 + 3x^2 - 1$, начальные данные: $x_0 = 1, y_0 = 1$. Вычисляем приближения по формуле (6):

1. Нулевое приближение: $y_0(x) \equiv 1$.
2. Первое приближение:
$$y_1(x) = 1 + \int_1^x \left(1^2 + 3s^2 - 1\right) ds = 1 + \int_1^x 3s^2\, ds = 1 + s^3\Big|_1^x = x^3.$$
3. Второе приближение:
$$\begin{aligned} y_2(x) &= 1 + \int_1^x \left((s^3)^2 + 3s^2 - 1\right) ds = 1 + \int_1^x \left(s^6 + 3s^2 - 1\right) ds \\ &= 1 + \left(\frac{s^7}{7} + s^3 - s\right)\Big|_1^x = \frac{x^7}{7} + x^3 - x + \frac{6}{7}. \end{aligned}$$

■

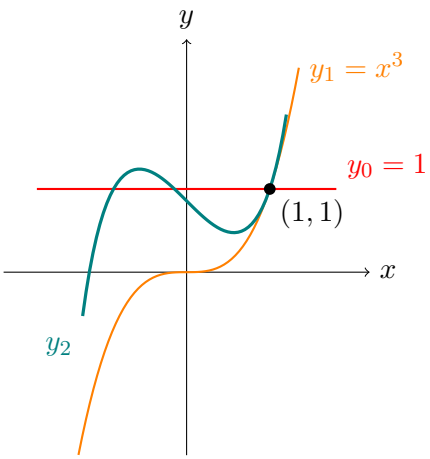


Рис. 11: Графики последовательных приближений Пикара y_0, y_1, y_2 для задачи Ф.221(б).

Задача 3.3 (Ф.223(а))**.** Указать какой-нибудь отрезок, на котором гарантированно существует единственное решение задачи Коши:

$$\begin{cases} y' = x + y^3, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Решение.

Правая часть $f(x, y) = x + y^3 \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$, поэтому условия теоремы Пикара выполнены в любом замкнутом прямоугольнике Π с центром в начальной точке $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\Pi = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \le a,\ |y| \le b\right\}, \quad a, b > 0.$$

Оценим максимум модуля функции $f(x, y)$ в Π:

$$M = \max_{(x,y)\in\Pi} \left|x + y^3\right| \le \max_{(x,y)\in\Pi} \left(|x| + |y|^3\right) = a + b^3.$$

Тогда полудлина отрезка существования и единственности равна

$$h = \min\left(a, \frac{b}{M}\right) = \min\left(a, \frac{b}{a + b^3}\right).$$

Выберем параметры прямоугольника $a = 1, b = 1$. Подставляя их, получаем:

$$h = \min\left(1, \frac{1}{1 + 1^3}\right) = \min\left(1, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, решение задачи Коши существует и единственно на отрезке $[-1/2, 1/2]$.

Ответ: $[-1/2, 1/2]$.

■

4 Лекция 4. Критерий единственности решения задачи Коши для автономного дифференциального уравнения

28.09.26

4.1 Критерий единственности для автономного уравнения 1-го порядка

Рассмотрим частный класс уравнений с разделяющимися переменными, правая часть которых явно не зависит от независимой переменной x.

Определение 4.1. ***Автономным*** называется дифференциальное уравнение вида:

$$y' = f(y), \tag{1}$$

где $f \in C(I)$ — непрерывная на интервале $I \subset \mathbb{R}$ функция.

Если в некоторой точке $y = C \in I$ правая часть обращается в нуль ($f(C) = 0$), то постоянная функция $y(x) \equiv C$ является решением уравнения (1), которое называется ***стационарным решением*** (или ***положением равновесия***).

Если в точке $y = C$ функция $f(y)$ удовлетворяет условию Липшица (например, имеет конечную производную $f'(C)$), то по теореме Пикара из Лекции 3 через любую точку прямой $y = C$ проходит единственное решение, и $y \equiv C$ особым решением быть не может. Однако если условие Липшица в точке $y = C$ нарушается, возникает фундаментальный вопрос: **является ли стационарное решение $y \equiv C$ особым** (в смысле определения 2.2 из Лекции 2)? Ответ даёт следующий точный критерий.

Теорема 4.1 (Критерий единственности (Осгуда) для автономного ОДУ). *Пусть $y \equiv C$ — изолированное стационарное решение автономного уравнения (1), то есть $f(C) = 0$ и $f(y) \neq 0$ в проколотой окрестности точки C. Решение $y \equiv C$ является **особым** тогда и только тогда, когда хотя бы с одной стороны от точки C сходится несобственный интеграл:*

$$\int_{y_0}^{C} \frac{dy}{f(y)}. \tag{2}$$

Если же интеграл (2) расходится, то $y \equiv C$ особым решением не является, и единственность решения задачи Коши на прямой $y = C$ сохраняется.

Обоснование критерия.

Выберем начальную точку (x_0, y_0) так, чтобы на полуинтервале $[y_0, C)$ функция $f(y)$ не имела нулей: $f(y) \neq 0$. Разделим переменные в уравнении (1) и проинтегрируем от (x_0, y_0) до текущей точки (x, y):

$$\frac{dy}{f(y)} = dx \implies \int_{y_0}^{y} \frac{d\xi}{f(\xi)} = \int_{x_0}^{x} d\tau \implies x(y) = x_0 + \int_{y_0}^{y} \frac{d\xi}{f(\xi)}.$$

Выясним, может ли эта интегральная кривая достигнуть горизонтальной прямой $y = C$ при конечном значении абсциссы $x = x^*$. Перейдём к пределу при $y \to C$:

$$x^* = \lim_{y \to C} x(y) = x_0 + \int_{y_0}^{C} \frac{d\xi}{f(\xi)}.$$

Возможны два случая:

- **Интеграл (2) сходится.** Тогда предельное значение $x^* \in \mathbb{R}$ конечно, и интегральная кривая примыкает к прямой $y = C$ в точке (x^*, C). Поскольку уравнение (1) автономно, оно инвариантно относительно сдвигов вдоль оси Ox ($x \mapsto x + \text{const}$). Сдвигая найденную кривую вдоль оси абсцисс, мы получим семейство решений, примыкающих к прямой $y = C$ в каждой её точке. Следовательно, единственность всюду на $y = C$ нарушается, и $y \equiv C$ — ***особое решение***.

- **Интеграл (2) расходится.** Тогда $|x^*| = \infty$, то есть интегральная кривая приближается к прямой $y = C$ лишь асимптотически при $x \to \pm\infty$, не пересекая её ни в одной конечной точке. Единственность не нарушается, и $y \equiv C$ ***не является особым решением***.

■

4.2 Разбор характерных примеров

Пример. Исследовать на наличие особых решений уравнение:

$$y' = y^{1/3}. \tag{3}$$

Решение.

Правая часть $f(y) = y^{1/3} \in C(\mathbb{R})$ обращается в нуль при $y = 0$, причём $f'(y) = \frac{1}{3}y^{-2/3} \to \infty$ при $y \to 0$ (условие Липшица в нуле нарушено).

Проверим стационарное решение $y \equiv 0$ по критерию (2):

$$\int_{y_0}^{0} \frac{dy}{y^{1/3}} = \int_{y_0}^{0} y^{-1/3}\,dy = \frac{3}{2}y^{2/3}\Big|_{y_0}^{0} = -\frac{3}{2}y_0^{2/3} \in \mathbb{R}.$$

Поскольку показатель степени $1/3 < 1$, несобственный интеграл **сходится**. Следовательно, $y \equiv 0$ — ***особое решение***.

Найдём остальные интегральные кривые при $y \neq 0$:

$$y^{-1/3}\,dy = dx \implies \frac{3}{2}y^{2/3} = x + C \implies y(x) = \pm\left(\frac{2}{3}(x + C)\right)^{3/2}, \quad x \geq -C.$$

Каждая полукубическая парабола этого семейства касается прямой $y = 0$ в точке $x = -C$.

■

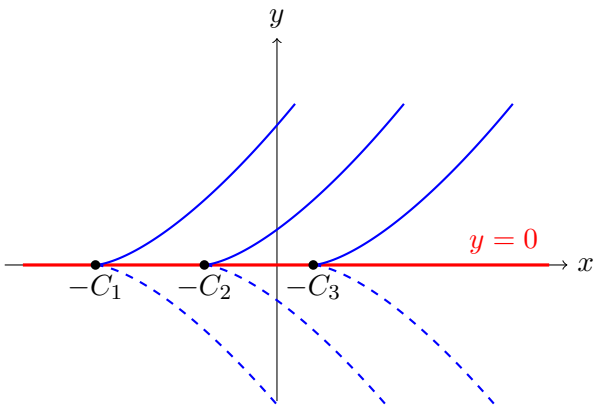


Рис. 12: Семейство интегральных кривых уравнения $y' = y^{1/3}$, примыкающих к особому решению $y = 0$ в точках $x = -C_i$.

Пример. Исследовать на наличие особых решений уравнение:

$$y' = \begin{cases} y \ln y, & y > 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases} \tag{4}$$

Решение.

Как было доказано в контрпримере из Лекции 2 (раздел 2.3), правая часть $f(y)$ непрерывна на $[0, +\infty)$, но **не удовлетворяет условию Липшица** в окрестности точки $y = 0$. Уравнение $f(y) = 0$ даёт два стационарных решения: $y \equiv 0$ и $y \equiv 1$. Исследуем оба положения равновесия по критерию (2) (при $y_0 \in (0, 1)$):

1. Проверка решения $y \equiv 0$:

$$\int_{y_0}^{0} \frac{dy}{y \ln y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \int_{y_0}^{\varepsilon} \frac{d(\ln y)}{\ln y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \ln |\ln y| \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = +\infty.$$

Интеграл **расходится**. Следовательно, несмотря на нарушение условия Липшица в нуле, прямая $y \equiv 0$ ***не является особым решением***!

2. Проверка решения $y \equiv 1$:

$$\int_{y_0}^{1} \frac{dy}{y \ln y} = \lim_{\varepsilon \to 1-0} \ln |\ln y| \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = -\infty.$$

Интеграл также **расходится**, поэтому $y \equiv 1$ ***не является особым решением*** (что согласуется и с теоремой Пикара, так как $f'(1) = 1 < \infty$).

■

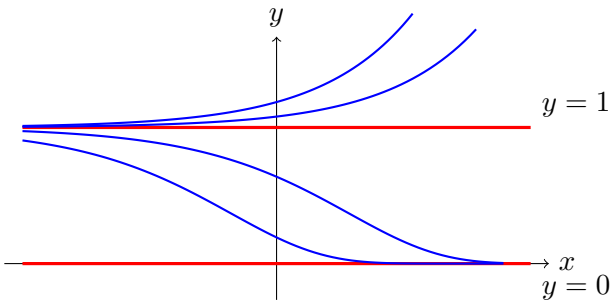


Рис. 13: Интегральные кривые уравнения $y' = y \ln y$: все нестационарные решения приближаются к прямым $y = 0$ и $y = 1$ лишь асимптотически при $x \to \pm\infty$.

Пример. Исследовать на наличие особых решений уравнение:

$$y' = \begin{cases} y \ln^2 y, & y > 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases} \tag{5}$$

Решение.

Стационарные решения те же: $y \equiv 0$ и $y \equiv 1$. Вычислим несобственные интегралы (2) при $y_0 \in (0, 1)$:

1. Проверка решения $y \equiv 0$:

$$\int_{y_0}^{0} \frac{dy}{y \ln^2 y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \int_{y_0}^{\varepsilon} \frac{d(\ln y)}{\ln^2 y} = \lim_{\varepsilon \to +0} \left(-\frac{1}{\ln y} \right) \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = 0 + \frac{1}{\ln y_0} = \frac{1}{\ln y_0} \in \mathbb{R}.$$

Интеграл **сходится**! Следовательно, $y \equiv 0$ ***является особым решением***: интегральные кривые вида $y(x) = \exp\left(-\frac{1}{x+C}\right)$ в полосе $0 < y < 1$ примыкают к прямой $y = 0$ слева при конечных значениях $x = -C$.

2. Проверка решения $y \equiv 1$:

$$\int_{y_0}^{1} \frac{dy}{y \ln^2 y} = \lim_{\varepsilon \to 1-0} \left(-\frac{1}{\ln y} \right) \Big|_{y_0}^{\varepsilon} = +\infty.$$

Интеграл **расходится**, поэтому $y \equiv 1$ ***не является особым решением***.

■

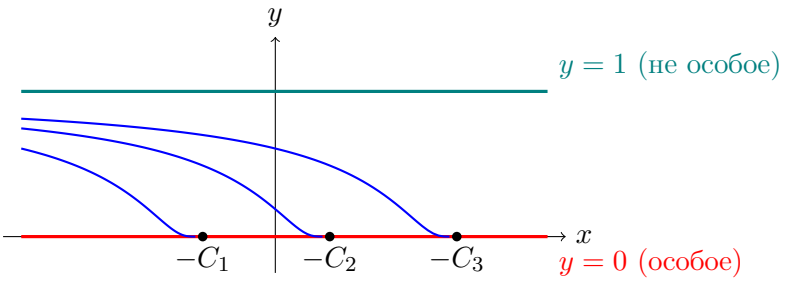


Рис. 14: Интегральные кривые уравнения $y' = y\ln^2 y$ в полосе $0 < y < 1$: слева ($x \to -\infty$) они асимптотически стремятся к $y = 1$, а справа достигают особого решения $y = 0$ в конечных точках $x = -C_i$.

Замечание 4.1. Для самостоятельной отработки критерия единственности рекомендуется решить задачи № 51, 52, 53, 55 и 56 из задачника А. Ф. Филиппова.

5 Лекция 5. Методы интегрирования дифференциальных уравнений 1-го порядка

05.10.26

5.1 Роль уравнений с разделяющимися переменными

В Лекции 2 (раздел 2.1) мы подробно изучили уравнения с разделяющимися переменными вида $y' = P(x) \cdot Q(y)$, где $P \in C(I_x)$ и $Q \in C(I_y)$. Напомним ключевое правило: при делении на $Q(y)$ для разделения переменных необходимо отдельно проверять стационарные корни уравнения $Q(y) = 0$ на предмет потери решений.

Этот класс уравнений служит фундаментом аналитической теории ОДУ 1-го порядка: интегрирование большинства других классов уравнений (однородных, приводящихся к однородным, обобщённо-однородных, линейных и уравнения Бернулли) основано на поиске замены переменных, сводящей исходную задачу к уравнению с разделяющимися переменными.

5.2 Однородные дифференциальные уравнения

Введём предварительно алгебраическое понятие однородной функции двух переменных.

Определение 5.1. Функция $f(x, y)$ называется ***однородной функцией измерения (порядка)*** $k \in \mathbb{R}$, если для любого $\lambda > 0$ (или $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$) и любой точки (x, y) из области определения выполняется тождество:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y). \tag{1}$$

Пример. Рассмотрим функцию $f(x, y) = x^2 - xy + 2y^2$. Подставим λx и λy:

$$f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^2 - (\lambda x)(\lambda y) + 2(\lambda y)^2 = \lambda^2 \left(x^2 - xy + 2y^2\right) = \lambda^2 f(x, y).$$

Следовательно, данная функция является однородной измерения $k = 2$.

Определение 5.2. ***Однородным дифференциальным уравнением*** 1-го порядка называется уравнение, которое можно записать в виде:

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right), \tag{2}$$

где $f \in C(I)$, или в симметричной дифференциальной форме:

$$P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = 0, \tag{3}$$

где $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ — непрерывные однородные функции **одного и того же измерения** k.

Геометрический смысл однородного ОДУ: Поскольку правая часть уравнения (2) зависит только от отношения y/x, изоклинами $\frac{y}{x} = k = \text{const}$ служат лучи (прямые $y = kx$), выходящие из начала координат. Поэтому поле направлений инвариантно относительно преобразования подобия (гомотетии) с центром в точке $(0, 0)$: если кривая γ является интегральной, то при растяжении в λ раз получается также интегральная кривая.

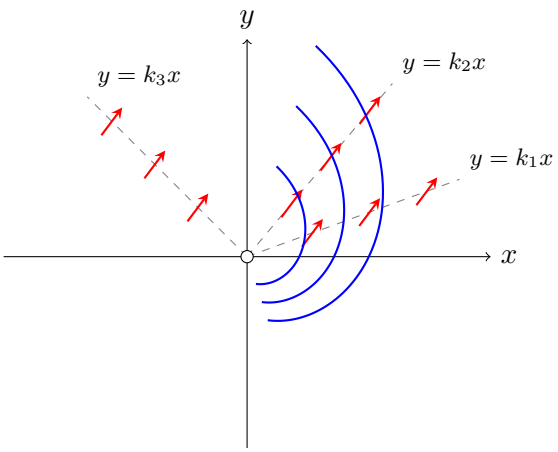


Рис. 15: Геометрическая интерпретация однородного уравнения: изоклинами являются прямые $y = kx$, проходящие через начало координат, а интегральные кривые переходят друг в друга при гомотетии.

Метод интегрирования однородного уравнения.

Введём новую неизвестную функцию $z = z(x)$ по формуле:

$$z(x) = \frac{y}{x} \iff y = z \cdot x. \tag{4}$$

Дифференцируя произведение по x, получаем:

$$y' = z'x + z. \tag{5}$$

Подставим соотношения (4) и (5) в уравнение (2):

$$z'x + z = f(z) \implies x\frac{dz}{dx} = f(z) - z.$$

Мы пришли к уравнению с разделяющимися переменными относительно $z(x)$:

$$\frac{dz}{f(z) - z} = \frac{dx}{x}. \tag{6}$$

1. При $f(z) - z \neq 0$ интегрируем уравнение (6) и возвращаемся к исходной переменной, подставляя $z = y/x$.
2. Если существуют вещественные корни z_0 алгебраического уравнения $f(z_0) - z_0 = 0$, то им соответствуют стационарные решения $z(x) \equiv z_0$, то есть лучи $y = z_0 x$, проходящие через начало координат.

■

Пример.

$$xy' - y = x \tan\left(\frac{y}{x}\right). \tag{7}$$

Решение.

Разделим обе части уравнения на $x \neq 0$:

$$y' = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right).$$

Полагая $y = zx$ и $y' = z'x + z$, получаем:

$$z'x + z = z + \tan z \implies z'x = \tan z.$$

При $\tan z \neq 0$ разделяем переменные и интегрируем:

$$\int \cot z\, dz = \int \frac{dx}{x} \implies \ln|\sin z| = \ln|x| + \ln|C_0| \implies \sin z = Cx.$$

Выражая z и возвращаясь к $y = zx$, находим две серии решений:

$$y = x\left(\arcsin(Cx) + 2\pi k\right), \quad y = x\left(\pi - \arcsin(Cx) + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Проверка стационарных корней: Условие $\tan z = 0$ даёт $z = \pi n \implies y = \pi n x$ $(n \in \mathbb{Z})$. При $C = 0$ обе найденные выше серии в совокупности дают все прямые $y = \pi n x$, поэтому потери решений не произошло.

Ответ: $y = x\left((-1)^n \arcsin(Cx) + \pi n\right)$, где $n \in \mathbb{Z},\ C \in \mathbb{R}$.

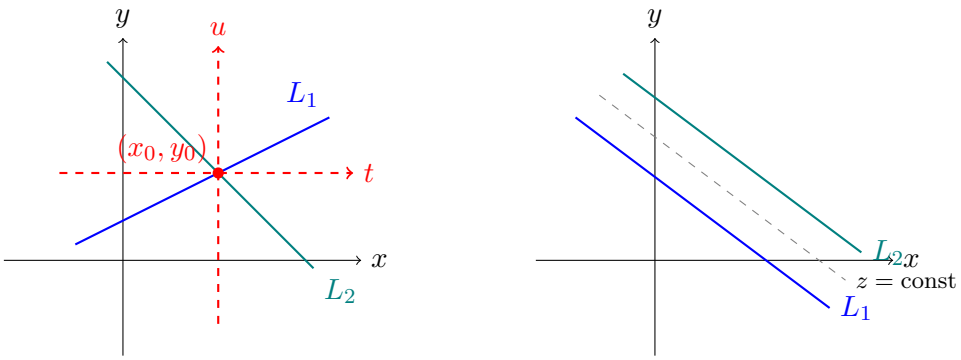
■

5.3 Уравнения, приводящиеся к однородным (дробно-линейные)

Рассмотрим дифференциальное уравнение вида:

$$y' = f\left(\frac{ax + by + c}{dx + ey + f}\right), \tag{8}$$

где постоянные c и f не равны нулю одновременно (иначе уравнение уже было бы однородным). Метод интегрирования зависит от взаимного расположения двух прямых $L_1 : ax+by+c = 0$ и $L_2 : dx+ey+f = 0$.



а) $\Delta = ae - bd \neq 0$ **б)** $\Delta = ae - bd = 0$

Рис. 16: Два геометрических случая для уравнения (8): а) перенос начала координат в точку пересечения прямых (x_0, y_0); б) случай параллельных прямых, где изоклинами служат прямые $dx + ey = z = \text{const}$.

5.3.1 Случай пересекающихся прямых ($\Delta = ae - bd \neq 0$)

Если определитель системы отличен от нуля, прямые пересекаются в единственной точке (x_0, y_0), координаты которой находятся из линейной системы:

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 + c = 0, \\ dx_0 + ey_0 + f = 0. \end{cases} \tag{9}$$

Перенесём начало координат в точку (x_0, y_0) с помощью замены переменных:

$$\begin{cases} x = t + x_0 \implies dx = dt, \\ y = u + y_0 \implies dy = du. \end{cases} \tag{10}$$

Тогда свободные члены c и f сокращаются в силу тождеств (9), и уравнение (8) превращается в однородное уравнение относительно функции $u(t)$:

$$\frac{du}{dt} = f\left(\frac{at + bu}{dt + eu}\right) = f\left(\frac{a + b(u/t)}{d + e(u/t)}\right).$$

Пример.

$$(2x - 4y + 6)\,dx + (x + y - 3)\,dy = 0. \tag{11}$$

Решение.

Запишем уравнение в разрешённом относительно производной виде:

$$y' = \frac{-2x + 4y - 6}{x + y - 3}.$$

Найдём точку пересечения прямых:

$$\begin{cases} 2x_0 - 4y_0 + 6 = 0, \\ x_0 + y_0 - 3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = 2. \end{cases}$$

Выполним сдвиг $x = t + 1,\ y = u + 2$:

$$u' = \frac{-2(t+1) + 4(u+2) - 6}{(t+1) + (u+2) - 3} = \frac{4u - 2t}{u + t} = \frac{4(u/t) - 2}{(u/t) + 1}.$$

Полагая $u = zt \implies u' = z't + z$, приводим уравнение к разделяющимся переменным:

$$z't + z = \frac{4z - 2}{z + 1} \implies z't = \frac{-z^2 + 3z - 2}{z + 1}.$$

Разделяя переменные и раскладывая дробь на простейшие методом неопределённых коэффициентов:

$$\frac{z+1}{z^2 - 3z + 2} = \frac{z+1}{(z-1)(z-2)} = \frac{3}{z-2} - \frac{2}{z-1},$$

интегрируем обе части:

$$\int \left(\frac{3}{z-2} - \frac{2}{z-1} \right) dz = -\int \frac{dt}{t} \implies 3\ln|z-2| - 2\ln|z-1| = -\ln|t| + \ln|C|\,.$$

Потенцируя и возвращаясь к переменным $z = u/t$, а затем $t = x - 1$ и $u = y - 2$, получаем:

$$\frac{(z-2)^3}{(z-1)^2} = \frac{C}{t} \implies (u - 2t)^3 = C(u - t)^2 \implies (y - 2x)^3 = C(y - x - 1)^2.$$

Заметим, что потерянные при делении корни $z = 1$ ($y = x + 1$) и $z = 2$ ($y = 2x$) содержатся в итоговой формуле при $C = \infty$ и $C = 0$.

Ответ: $(y - 2x)^3 = C(y - x - 1)^2$.

■

5.3.2 Случай параллельных прямых ($\Delta = ae - bd = 0$)

Если $\Delta = ae - bd = 0$, то прямые параллельны, и коэффициенты при x и y пропорциональны: $ax + by = k(dx + ey)$.

1. Введём новую неизвестную функцию, равную повторяющейся линейной комбинации:

$$z(x) = dx + ey. \tag{12}$$

2. Продифференцируем замену по x:

$$z' = d + ey' \implies y' = \frac{z' - d}{e}. \tag{13}$$

3. Подстановка в уравнение (8) непосредственно даёт уравнение с разделяющимися переменными относительно $z(x)$:

$$z' = d + e \cdot f\left(\frac{kz + c}{z + f}\right) = \varphi(z). \tag{14}$$

Пример.

$$y' = \frac{x + y - 1}{2x + 2y + 3}. \tag{15}$$

Решение.

Определитель $\Delta = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2 = 0$, прямые параллельны: $2x + 2y = 2(x + y)$. Положим

$$z = x + y \implies z' = 1 + y' \implies y' = z' - 1.$$

Подставляя в уравнение (15), получаем:

$$z' - 1 = \frac{z - 1}{2z + 3} \implies z' = \frac{3z + 2}{2z + 3}.$$

При $3z + 2 \neq 0$ разделяем переменные, выделяем целую часть и интегрируем:

$$\int \frac{2z + 3}{3z + 2}\, dz = \int \left(\frac{2}{3} + \frac{5/3}{3z + 2}\right) dz = \int dx,$$

$$\frac{2}{3}z + \frac{5}{9}\ln|3z + 2| = x + C_0 \quad \Big| \cdot 9 \implies 6z + 5\ln|3z + 2| = 9x + C.$$

Подставляя $z = x + y$, получаем общий интеграл:

$$6y - 3x + 5\ln|3x + 3y + 2| = C.$$

Стационарный корень $3z + 2 = 0$ даёт прямую $y = -x - \frac{2}{3}$, которая также является решением и не входит в общий интеграл при конечных C.

Ответ: $6y - 3x + 5\ln|3x + 3y + 2| = C$, а также $y = -x - \dfrac{2}{3}$.

■

6 Лекция 6. Обобщенно-однородные, линейные дифференциальные уравнения, уравнения Бернулли и Риккати

12.10.26

6.1 Обобщенно-однородные дифференциальные уравнения

Некоторые нелинейные уравнения, не являющиеся однородными в смысле определения 5.2 из Лекции 5, сводятся к однородным с помощью степенной замены искомой функции.

Определение 6.1. Дифференциальное уравнение 1-го порядка называется ***обобщенно-однородным***, если существует такое вещественное число $m \in \mathbb{R}$, что при приписывании переменной x измерения (веса) 1, функции y — измерения m, а производной $y' = \frac{dy}{dx}$ — измерения $m-1$, все слагаемые уравнения приобретают одинаковое суммарное измерение.

Алгоритм решения: Выполним степенную подстановку:

$$y = z^m \implies y' = mz^{m-1}z'. \tag{1}$$

Приравнивая суммарные показатели степени (при которых x и z имеют вес 1) у всех слагаемых уравнения, находим показатель m. После подстановки найденного m и сокращения общих множителей получается классическое однородное уравнение вида $z' = f(z/x)$ из Лекции 5.

Пример.

$$2x^2y' = y^3 + xy. \tag{2}$$

Решение.

Шаг 1. Определение показателя m.
Подставляя $y = z^m$ и $y' = mz^{m-1}z'$, получаем:

$$2mx^2z^{m-1}z' = z^{3m} + xz^m.$$

Выпишем суммарные измерения слагаемых (считая веса x и z равными 1, а вес z' равным 0):

- для $2mx^2z^{m-1}z'$: измерение равно $2 + (m-1) = m+1$;
- для z^{3m}: измерение равно $3m$;
- для xz^m: измерение равно $1+m$.

Приравнивая измерения, находим:

$$m+1 = 3m \implies 2m = 1 \implies m = \frac{1}{2}.$$

Шаг 2. Приведение к однородному уравнению.
Полагаем $y = z^{1/2} = \sqrt{z}$ $(z > 0)$, тогда $y' = \frac{z'}{2\sqrt{z}}$:

$$2x^2\frac{z'}{2\sqrt{z}} = z^{3/2} + x\sqrt{z} \implies x^2z' = z^2 + xz \implies z' = \left(\frac{z}{x}\right)^2 + \frac{z}{x}.$$

Шаг 3. Решение однородного уравнения и обратная замена.
Замена $z = ux \implies z' = u'x + u$ даёт:

$$u'x + u = u^2 + u \implies \frac{du}{u^2} = \frac{dx}{x} \implies -\frac{1}{u} = \ln|x| + C.$$

Возвращаясь к $z = ux$ и $y^2 = z$, получаем:

$$z = \frac{-x}{\ln|x| + C} \implies y(x) = \pm\sqrt{\frac{-x}{\ln|x| + C}}.$$

Потерянный при делении на u^2 корень $u = 0$ даёт решение $y(x) \equiv 0$, которое выписывается отдельно.

Ответ: $y = \pm\sqrt{\frac{-x}{\ln|x| + C}}$, а также $y = 0$.

■

6.2 Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка

Определение 6.2. ***Линейным неоднородным дифференциальным уравнением (ЛНДУ)*** 1-го порядка называется уравнение, линейное относительно искомой функции y и её производной y':

$$a_0(x)y' + a_1(x)y = b(x), \tag{3}$$

где коэффициенты и правая часть непрерывны на интервале $I \subset \mathbb{R}$: $a_0, a_1, b \in C(I)$, причём $a_0(x) \neq 0$ для всех $x \in I$.

Определение 6.3. Если $b(x) \equiv 0$ на I, то уравнение называется ***линейным однородным дифференциальны***

$$a_0(x)y' + a_1(x)y = 0. \tag{4}$$

6.2.1 Алгебраические свойства и интегрирование ЛОДУ

Свойства.

1. Если $y_1(x)$ — решение ЛОДУ (4), то для любой константы $\alpha \in \mathbb{R}$ функция $y(x) = \alpha y_1(x)$ также является решением ЛОДУ: $a_0(\alpha y_1)' + a_1(\alpha y_1) = \alpha(a_0 y_1' + a_1 y_1) = 0$.
2. Если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ — решения ЛОДУ (4), то их сумма $y(x) = y_1(x) + y_2(x)$ также является решением ЛОДУ: $a_0(y_1 + y_2)' + a_1(y_1 + y_2) = (a_0 y_1' + a_1 y_1) + (a_0 y_2' + a_1 y_2) = 0$.
3. Тривиальная функция $y(x) \equiv 0$ всегда является решением ЛОДУ (4).

Следствие. *Множество всех решений линейного однородного уравнения (4) на интервале I образует* ***линейное (векторное) пространство***.

Разделяя переменные в уравнении (4) и интегрируя, получаем ***общее решение однородного уравнения*** $y_{\text{оо}}(x)$:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx \implies y_{\text{оо}}(x) = C \cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} = C \cdot y_{\text{чо}}(x), \tag{5}$$

где $y_{\text{чо}}(x) = e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}$ — нетривиальное базисное ***частное решение однородного уравнения***.

6.3 Интегрирование ЛНДУ (два базовых метода)

6.3.1 Метод I. Метод Лагранжа (вариация произвольной постоянной)

Вывод формулы методом Лагранжа.

Будем искать общее решение неоднородного уравнения (3) в том же виде, что и решение однородного уравнения (5), заменив постоянную C на неизвестную дифференцируемую функцию $C(x) \in C^1(I)$:

$$y_{\text{он}}(x) = C(x) \cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}. \tag{6}$$

Вычислим производную $y'_{\text{он}}$ по правилу Лейбница и подставим $y_{\text{он}}$ и $y'_{\text{он}}$ в уравнение (3):

$$\begin{aligned} y_{\text{он}} &= C(x)\cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} && \Big|\cdot a_1(x),\\ y'_{\text{он}} &= C'(x)\cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} - C(x)\frac{a_1(x)}{a_0(x)}e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} && \Big|\cdot a_0(x). \end{aligned}$$

При сложении слагаемые, содержащие $C(x)$ без производной, взаимно уничтожаются, и остаётся:

$$a_0(x)C'(x)e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx} = b(x) \implies C(x) = \int \frac{b(x)}{a_0(x)}e^{\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}\,dx + C.$$

Подставляя найденную функцию $C(x)$ в (6), получаем структуру общего решения ЛНДУ:

$$y_{\text{он}}(x) = \underbrace{C\cdot e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}}_{y_{\text{оо}}(x)} + \underbrace{e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}\int \frac{b(x)}{a_0(x)}e^{\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}\,dx}_{y_{\text{чн}}(x)}. \tag{7}$$

■

Теорема 6.1 (О структуре общего решения ЛНДУ). *Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения (3) равно сумме общего решения соответствующего однородного уравнения $y_{оо}(x)$ и любого частного решения неоднородного уравнения $y_{чн}(x)$:*

$$y_{он}(x) = y_{оо}(x) + y_{чн}(x) = Cy_{чо}(x) + y_{чн}(x).$$

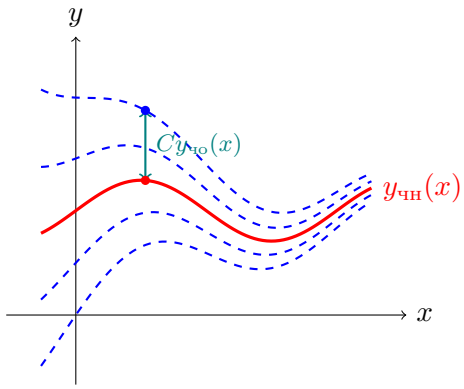


Рис. 17: Геометрический смысл структуры общего решения ЛНДУ: каждая интегральная кривая $y_{\text{он}}(x)$ получается из опорного частного решения $y_{\text{чн}}(x)$ прибавлением масштабированного решения однородного уравнения $Cy_{\text{чо}}(x)$.

6.3.2 Метод II. Метод Бернулли (представление в виде произведения)

Вывод формулы методом Бернулли.

Будем искать решение уравнения (3) в виде произведения двух неизвестных функций $u, v \in C^1(I)$:

$$y(x) = u(x)\cdot v(x) \implies y' = u'v + uv'. \tag{8}$$

Подставим (8) в уравнение (3) и вынесем $u(x)$ за скобки:

$$a_0(x)u'v + u\cdot\underbrace{\big[a_0(x)v' + a_1(x)v\big]}_{=0} = b(x).$$

Выберем нетривиальную функцию $v(x)$ так, чтобы квадратная скобка обратилась в нуль (приняв константу интегрирования равной 1):

$$a_0(x)v' + a_1(x)v = 0 \implies v(x) = e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}.$$

Тогда для второй функции $u(x)$ остаётся уравнение:

$$a_0(x)u'v(x) = b(x) \implies u(x) = \int \frac{b(x)}{a_0(x)v(x)}\,dx + C.$$

Перемножая $y(x) = u(x) \cdot v(x)$, приходим в точности к формуле (7).

■

6.4 Уравнение Бернулли

Определение 6.4. ***Уравнением Бернулли*** называется нелинейное дифференциальное уравнение вида:

$$a_0(x)y' + a_1(x)y = b(x)y^k, \tag{9}$$

где $k \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$, а функции коэффициентов непрерывны на интервале $I \subset \mathbb{R}$: $a_0, a_1, b \in C(I)$, причём $a_0(x) \neq 0$ на I.

Замечание 6.1. При $k > 0$ тривиальная функция $y(x) \equiv 0$ всегда является решением уравнения (9) (причём при $0 < k < 1$ в силу нарушения условия Липшица в нуле оно является особым). При делении на y^k это решение необходимо фиксировать отдельно.

6.4.1 Способ I. Сведение к ЛНДУ заменой переменной

Алгоритм подстановки.

Разделим обе части уравнения (9) на $y^k \neq 0$:

$$a_0(x)y^{-k}y' + a_1(x)y^{1-k} = b(x).$$

Введём новую неизвестную функцию:

$$z(x) = y^{1-k} \implies z' = (1-k)y^{-k}y' \implies y^{-k}y' = \frac{z'}{1-k}. \tag{10}$$

Подстановка в разделённое уравнение приводит к ЛНДУ относительно $z(x)$:

$$\frac{a_0(x)}{1-k}z' + a_1(x)z = b(x). \tag{11}$$

■

6.4.2 Способ II. Прямое применение подстановки $y = u \cdot v$

Алгоритм метода Бернулли.

Подставим $y = uv$ и $y' = u'v + uv'$ непосредственно в уравнение (9):

$$a_0(x)u'v + u \cdot \underbrace{\big[a_0(x)v' + a_1(x)v\big]}_{=0} = b(x)u^k v^k.$$

Находя частное решение $v(x) = e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_0(x)}\,dx}$ из обнуления скобки, получаем для $u(x)$ уравнение с разделяющимися переменными:

$$a_0(x)u'v(x) = b(x)u^k v(x)^k \implies \frac{du}{u^k} = \frac{b(x)v(x)^{k-1}}{a_0(x)}\,dx.$$

■

6.5 Уравнение Риккати и его свойства

Определение 6.5. ***Уравнением Риккати*** называется нелинейное дифференциальное уравнение 1-го порядка с квадратичной нелинейностью по y:

$$y' = a(x)y^2 + b(x)y + c(x), \tag{12}$$

где функции коэффициентов непрерывны на интервале $I \subset \mathbb{R}$: $a, b, c \in C(I)$ и $a(x) \not\equiv 0$.

Замечание 6.2. В общем случае уравнение Риккати (12) не интегрируется в квадратурах. По теореме Лиувилля специальное уравнение Риккати

$$y' = y^2 + x^\alpha \tag{13}$$

интегрируется в элементарных функциях тогда и только тогда, когда $\alpha = -2$ или $\alpha = \dfrac{-4k}{2k \pm 1}$, где $k \in \mathbb{Z}$.

6.5.1 Случай постоянных коэффициентов

Если коэффициенты a, b, c постоянны, то уравнение Риккати (12) представляет собой автономное уравнение с разделяющимися переменными. Характерный пример $y' = y^2 - 2y + 1 = (y-1)^2$ был подробно решён и проиллюстрирован в Лекции 3 (см. уравнение (4) и рис. к нему): стационарное решение $y \equiv 1$ определено на всём $\mathbb{R}$, тогда как все остальные решения $y(x) = 1 - \frac{1}{x+C}$ разрушаются на вертикальных асимптотах $x = -C$ из-за квадратичного роста правой части.

6.5.2 Сведение уравнения Риккати к линейному

Теорема 6.2 (Об интегрировании уравнения Риккати). *Если известно хотя бы одно частное решение $y_1(x) \in C^1(I)$ уравнения Риккати (12), то нахождение его общего решения сводится к интегрированию ЛНДУ 1-го порядка.*

Обоснование метода.

Выполним замену искомой функции, отсчитывая отклонение $z(x)$ от известного частного решения $y_1(x)$:

$$y(x) = y_1(x) + z(x) \implies y' = y_1' + z'. \tag{14}$$

Подставим (14) в уравнение (12) и раскроем скобки:

$$y_1' + z' = \big[a(x)y_1^2 + b(x)y_1 + c(x)\big] + \big(b(x) + 2a(x)y_1(x)\big)\, z + a(x)z^2.$$

Поскольку $y_1(x)$ — решение исходного уравнения, квадратная скобка сокращается с y_1', и мы получаем ***уравнение Бернулли*** относительно $z(x)$ с показателем $k = 2$:

$$z' - \big(b(x) + 2a(x)y_1(x)\big)\, z = a(x)z^2. \tag{15}$$

Применяя стандартную подстановку Бернулли (10) при $k = 2$:

$$u(x) = z^{-1} = \frac{1}{z(x)} \implies \frac{z'}{z^2} = -u', \tag{16}$$

получаем ***линейное неоднородное уравнение (ЛНДУ)*** относительно $u(x)$:

$$u' + \big(b(x) + 2a(x)y_1(x)\big)\, u = -a(x). \tag{17}$$

Следовательно, сквозная подстановка $y(x) = y_1(x) + \dfrac{1}{u(x)}$ сводит уравнение Риккати непосредственно к ЛНДУ (17).

■

6.5.3 Задачи о кратных частных решениях уравнения Риккати

Задача 6.1. Пусть $y_1(x), y_2(x)$ — два различных частных решения уравнения Риккати (12). Доказать, что общее решение уравнения находится с помощью **одного интегрирования**.

Решение.

Подстановка $y = y_1(x) + \frac{1}{u(x)}$ приводит уравнение Риккати к ЛНДУ (17):

$$u' + P(x)u = Q(x), \tag{18}$$

где $P(x) = b(x) + 2a(x)y_1(x)$ и $Q(x) = -a(x)$. Так как известно второе решение $y_2(x) \neq y_1(x)$, функция

$$u_1(x) = \frac{1}{y_2(x) - y_1(x)}$$

является известным частным решением ЛНДУ (18):

$$u_1' + P(x)u_1 = Q(x). \tag{19}$$

По теореме 6.1 о структуре общего решения ЛНДУ положим $u(x) = u_1(x) + v(x)$. Вычитая тождество (19) из (18), получаем для $v(x)$ однородное уравнение (ЛОДУ):

$$v' + P(x)v = 0 \implies v(x) = C \cdot e^{-\int P(x)\,dx}. \tag{20}$$

Для нахождения $v(x)$ требуется взять ровно один интеграл, после чего общее решение записывается как

$$y(x) = y_1(x) + \frac{1}{\frac{1}{y_2(x)-y_1(x)} + C \cdot e^{-\int P(x)\,dx}}.$$

■

Задача 6.2. Пусть $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ — три попарно различных частных решения уравнения Риккати (12). Доказать, что общее решение находится чисто алгебраически — **без единого интегрирования**.

Решение.

Для линейного уравнения (18) нам теперь известны два различных частных решения:

$$u_1(x) = \frac{1}{y_2(x) - y_1(x)}, \quad u_2(x) = \frac{1}{y_3(x) - y_1(x)}.$$

Их разность $v_0(x) = u_1(x) - u_2(x) \neq 0$ удовлетворяет соответствующему однородному уравнению (ЛОДУ):

$$(u_1 - u_2)' + P(x)(u_1 - u_2) = 0. \tag{21}$$

Следовательно, общее решение ЛОДУ имеет вид $v(x) = C \cdot (u_1 - u_2)$, а общее решение ЛНДУ (18) записывается без интегрирования как:

$$u(x) = u_1(x) + C \cdot (u_1(x) - u_2(x)).$$

Возвращаясь к $y(x) = y_1(x) + \frac{1}{u(x)}$, получаем общее решение уравнения Риккати без квадратур.

■

Замечание 6.3. Подставляя выражения для u, u_1, u_2 в соотношение $\frac{u-u_1}{u_2-u_1} = \tilde{C}$, мы приходим к теореме о ***постоянстве сложного (ангармонического) отношения*** любых четырёх решений уравнения Риккати:

$$\frac{y - y_2}{y - y_1} : \frac{y_3 - y_2}{y_3 - y_1} = \tilde{C}.$$